

Программирование на С

Лекция 15

Стандартная библиотека

Стандартная библиотека C

Готовые функции для наиболее распространённых задач

- ввод и вывод;
- работа с файлами;
- строки;
- память;
- математика;
- сортировка;
- случайные числа;
- время;
- и многое другое.

Заголовочные файлы

Каждая группа функций объявлена в своём заголовочном файле.

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <string.h>  
#include <math.h>
```

Наиболее полезные заголовки

Заголовок	Назначение
<code><stdio.h></code>	ВВОД И ВЫВОД
<code><stdlib.h></code>	память, преобразования
<code><string.h></code>	строки
<code><math.h></code>	математические функции
<code><ctype.h></code>	работа с символами
<code><time.h></code>	время
<code><assert.h></code>	проверки
<code><errno.h></code>	ошибки

<stdio.h>

Основные функции

```
printf  
scanf  
fprintf  
fscanf  
fgets  
fputs  
getchar  
putchar
```

Стандартные потоки

`stdin`

`stdout`

`stderr`

Практически все функции ввода-вывода работают с потоками.

Работа с файлами

FILE *

fopen

fclose

fprintf

fscanf

fgets

fputs

fread

fwrite

Режимы открытия файлов

r

w

a

rb

wb

ab

Проверка ошибок

```
FILE *file = fopen("data.txt", "r");  
  
if (file == NULL) {  
    perror("Не удалось открыть файл");  
}
```

<string.h>

Основные функции

strlen
strcpy
strncpy
strcat
strncat
strcmp
strncmp
memcpy
memmove
memset
memcmp

Поиск

strchr
strrchr
strstr
strtok

<stdlib.h>

malloc
calloc
realloc
free

atoi
atof
strtol
strtod

qsort
bsearch

rand
srand

exit
abort

Динамическая память

malloc

calloc

realloc

free

Преобразование строк

`atoi`

`atof`

`strtol`

`strtod`

Для новых программ обычно рекомендуется использовать

`strtol`

`strtod`

Сортировка

```
qsort(...)
```

Универсальная функция сортировки массива.

Поиск

```
bsearch(...)
```

Бинарный поиск в отсортированном массиве.

Случайные числа

`rand`

`srand`

Используются для генерации псевдослучайных чисел.

<math.h>

sqrt

pow

sin

cos

tan

exp

log

fabs

floor

ceil

round

Компоновка

При использовании математической библиотеки может понадобиться

```
gcc main.c -lm
```

<ctype.h>

isdigit

isalpha

isalnum

isspace

tolower

toupper

Пример

```
if (isdigit(symbol)) {  
    printf("Цифра\n");  
}
```

<time.h>

time

clock

difftime

Измерение времени

```
clock_t start = clock();  
  
/* код */  
  
clock_t finish = clock();
```

<assert.h>

```
assert(pointer != NULL);
```

```
assert(size > 0);
```

Используется для проверки предположений программы.

<errno.h>

errno

perror()

Позволяют получить информацию об ошибке.

Часто используемые константы

NULL

EXIT_SUCCESS

EXIT_FAILURE

RAND_MAX

EOF

Размер типа

```
size_t
```

Используется для хранения размеров объектов и массивов.

Универсальный указатель

```
void *
```

Используется во многих функциях стандартной библиотеки.